البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

عملية التحسين التكراري للمواقع

خطط تغييرًا... قِس نتيجته... وتعلّم منه.

أهداف الدرس

تطبّق دورة PDCA، وتستخدم التفكير التصميمي لفهم المشكلة وتجربة الحل.

تصمّم اختبار A/B مناسبًا، وتبرّر الخطوة التالية بناءً على النتائج.



من الفكرة إلى قرار يستند إلى احتياجات المستخدم • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح وأمثلة • بطاقة إتقان • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

كل فكرة ليها مثال، وكل قرار ليه سبب. هنمشي مع بعض خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

PDCA: حلقة التحسين المستمر

تنظّم دورة PDCA العمل في خطوات تتكرر: خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف. الهدف التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.



خطة وتنفيذ وقياس وقرار، ثم دورة جديدة • رسم مولّد للتوضيح

الخطوة	ماذا نفعل؟
Plan • خطّط	نحدد المشكلة والهدف وخطة التغيير.
Do • نفّذ	نطبّق التغيير وفق الخطة.
Check • تحقّق	نقيس النتيجة ونقارن بخط الأساس والهدف.
Act • تصرّف	نعتمد ما نجح أو نعدّل الخطة ونحدد الخطوة التالية.

المهندس يونس معاك

متقفش عند تنفيذ التعديل. القياس والقرار اللي بعده هما اللي بيخلوا التجربة مفيدة.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

مثال PDCA: العثور على رابط التسجيل

مثال تدريبي: وجد 4 من 10 طلاب رابط التسجيل خلال 5 ثوانٍ. هذه النتيجة خط أساس، والهدف أن يجده 8 من 10 وفق شروط قياس مناسبة.

الخطوة	تطبيق على المثال
خطّط	نقترح نقل الرابط إلى موضع أوضح، ونثبت مهمة القياس والهدف.
نفّذ	نطبق الموضع المقترح في نسخة تجريبية.
تحقّق	نقيس العثور على الرابط بنفس تعريف النجاح، ونقارن بخط الأساس والهدف.
تصرّف	نراجع الدليل: نعتمد التحسين المناسب أو نعدّل الخطة ونعيد التجربة.

> **فرق مهم**
> قياس 7 من 10 أفضل من خط الأساس 4 من 10، لكنه دون الهدف 8 من 10 في المثال. نسجل التحسن وحدوده؛ ولا نصف الهدف بأنه تحقق.

ما الذي يبقى ثابتًا؟

عند المقارنة نراعي المهمة وشروط القياس والجمهور، حتى لا ننسب فرقًا إلى التصميم بينما سببه اختلاف آخر.

المهندس يونس معاك

قارن بثلاث حاجات: البداية، والنتيجة، والهدف. كده قرارك هيعكس اللي حصل فعلًا.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

التفكير التصميمي: من منظور المستخدم

طريقة مرنة لفهم المشكلة وتجربة حلول وتحسينها. يستخدم الدرس نموذجًا من 5 أنماط، ويمكن الرجوع بينها حسب ما نتعلمه.

النمط	مثال: التسجيل في نشاط
التعاطف Empathize	نلاحظ الطلاب ونسأل عن صعوبة التسجيل.
التعريف Define	نصوغ المشكلة: مستخدم الهاتف لا يجد رابط التسجيل.
توليد الأفكار Ideate	نقترح مواضع وتسميات مختلفة للرابط.
النموذج الأولي Prototype	نجهز مسودة سريعة قابلة للتجربة.
الاختبار Test	يجرب المستخدمون المسودة ونلاحظ ما يحدث.

> **الرجوع ليس فشلًا**
>
> قد يكشف الاختبار أن اسم الرابط أربك المستخدم أكثر من موضعه؛ نعود إلى تعريف المشكلة أو توليد الأفكار بدل الالتزام بحل لم يعد مناسبًا.

المهندس يونس معاك

الأدوات دي عشان تتعلم، مش عشان تجبر المشكلة تمشي في ترتيب جامد.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

اختبار A/B: مقارنة منظّمة

اختبار A/B تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا، مع توزيع عشوائي للمستخدمين أو الزيارات قدر الإمكان، أو تصميم تجربة مناسب.

النسخة A

زر بعنوان «متابعة».

النسخة B

زر بعنوان «ابدأ التسجيل».

حدد ما تختبره

إذا أردنا معرفة أثر التسمية، نجعل الفرق في التسمية فقط قدر الإمكان. ونحدد قبل البدء: هل نقيس النقر أم إتمام التسجيل؟ فلكل منهما معنى مختلف.

شروط مقارنة مفيدة

نحدد المقياس وخطة التحليل أولًا، ونستخدم توزيعًا مناسبًا، ونجمع بيانات كافية قبل الحكم. إذا غيّرنا عدة عناصر معًا، فالاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يعزل أثر كل عنصر.

المهندس يونس معاك

النسخة اللي بنحبها مش بالضرورة الأفضل. خلي السؤال واضح، والمقياس محدد، وبعدها اسمع للنتيجة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

قراءة نتائج A/B دون تسرّع

بيانات تدريبية بمقام متساوٍ: عُرضت كل نسخة على 200 جلسة مؤهلة، وقيس إتمام التسجيل مرة واحدة لكل جلسة.

النسخة	جلسات أكملت التسجيل	إجمالي الجلسات	المعدل
A	40	200	20%
B	60	200	30%

ما الذي تقوله الأرقام؟

تظهر B معدل إكمال أعلى في هذه البيانات: 60 ÷ 200 × 100 = 30% مقابل 20%. الفرق 10 نقاط مئوية. لا نخلط بين المعدل وعدد الإكمالات.

ما الذي لا تقوله وحدها؟

لا تضمن نتيجة جدول تدريبي أن B أفضل لكل مستخدم أو إلى الأبد. في تجربة حقيقية نراجع طريقة التوزيع وكفاية العينة وثبات تعريف المقياس قبل اتخاذ قرار.

اربطها بـ PDCA

هذه القراءة جزء «تحقّق». أما اعتماد التغيير أو مراجعته وتحديد الخطوة التالية، فهو «تصرّف».

المهندس يونس معاك

قول اللي الدليل بيدعمه، واذكر حدوده. النتيجة الواضحة أقوى من حكم كبير من غير سند.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

خطة تحسين كاملة لموقع النادي

يرى النادي أن عدد المسجلين قليل. نربط الأدلة والتصميم والتجربة في خطة واحدة.

1. افهم وحدد

راقب التسجيل واسأل المستخدمين؛ حدّد عائقًا واضحًا لدى فئة محددة.

2. قِس وخطّط

حدد خط أساس ومقياسًا وهدفًا، ثم اختر تعديلًا مرتبطًا بالعائق.

3. جهّز وجرّب

أنشئ نموذجًا أوليًا، واستخدم A/B عندما تكون المقارنة بين نسختين مناسبة.

4. تحقّق وتصرّف

قارن النتائج، وراجع الملاحظات، ثم اعتمد ما نجح أو عدّل الخطة وكرر.

مثال قرار منضبط

إذا لم يتحقق الهدف، نبحث هل الفرضية ضعيفة أو التعديل غير كافٍ أو القياس يحتاج مراجعة. لا نعلن الفشل أو النجاح من الانطباع وحده.

المهندس يونس معاك

تحسين صغير مرتبط بمشكلة ومقياس واضح، ممكن يعلمك أكتر من تغيير كل حاجة مرة واحدة.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

PDCA تنظّم التحسين.

التفكير التصميمي يفهم المشكلة.

A/B يقارن نسختين بالدليل.

- خطّط: هدف وخطة؛ نفّذ: تطبيق؛ تحقّق: قياس؛ تصرّف: اعتماد أو تعديل وخطوة تالية.
- خط الأساس يصف البداية، والهدف يحدد ما نريد تحقيقه.
- التفكير التصميمي: تعاطف، تعريف، أفكار، نموذج أولي، اختبار؛ مع إمكان الرجوع.
- A/B يحتاج فرقًا واضحًا ومقياسًا مسبقًا وتوزيعًا مناسبًا وبيانات كافية.
- تغيير حزمة لا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
- التحسين عملية تعلم متكررة، ولا تضمن الأدوات نجاح كل تغيير.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أوزع مواقف على خطوات PDCA.

□ أميز أنماط التفكير التصميمي.

□ أصمم مقارنة A/B محددة.

□ أفسر نتيجة وأحدد قرارًا وحدوده.

المهندس يونس معاك

جرّب تشرح الفكرة بكلامك، وبعدها حل من غير ما تبص على الإجابة. الفهم بيتثبت بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 الترتيب الصحيح لدورة PDCA هو:

أ خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف

ب نفّذ، تصرّف، خطّط، تحقّق

ج تحقّق، نفّذ، تصرّف، خطّط

د خطّط، تصرّف، نفّذ، تحقّق

2 قياس النتيجة بعد التغيير يقع في:

أ خطّط

ب تحقّق

ج نفّذ

د توليد الأفكار

3 تحديد الهدف وخطة التحسين يقع في:

أ نفّذ

ب تحقّق

ج خطّط

د الاختبار فقط

4 اعتماد تعديل ناجح وتحديد الخطوة التالية يقع في:

أ نفّذ فقط

ب التعاطف

ج توليد الأفكار

د تصرّف

5 فهم احتياجات المستخدم بالملاحظة يرتبط بـ:

أ التعاطف

ب التعريف فقط

ج النموذج الأولي

د اعتماد التغيير

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 صياغة المشكلة المراد حلها ترتبط بـ:

أ التعاطف فقط
ب التعريف
ج النموذج الأولي
د حساب PV

7 مسودة سريعة قابلة للتجربة تسمى:

أ خطة تحليل نهائية
ب معدل تحويل
ج نموذجًا أوليًا
د خط أساس فقط

8 إذا أردنا عزل أثر تسمية زر في A/B، نفضّل:

أ تغيير كل العناصر ونسب النتيجة للاسم
ب اختيار B لأن لونها أجمل
ج إلغاء المقياس
د تغيير التسمية مع تثبيت بقية العوامل قدر الإمكان

9 يجب تحديد مقياس A/B:

أ قبل بدء التجربة
ب بعد رؤية الخيار المفضل
ج فقط إذا نجحت B
د بعد تغيير المقام

10 حققت 30 جلسة الهدف من 100 جلسة؛ المعدل هو:

أ 3%
ب 30%
ج 70%
د 300%

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 PDCA حلقة يمكن تكرارها للتحسين.

12 ينتهي التحسين بمجرد تنفيذ التغيير.

13 التفكير التصميمي يبدأ من منظور المستخدم.

14 لا يجوز الرجوع من الاختبار إلى تعريف المشكلة.

15 اختبار حزمة تغييرات يعزل أثر كل عنصر منفردًا.

16 التوزيع المناسب وكفاية البيانات مهمان قبل الحكم في A/B.

المصطلح العلمي

17 دورة تحسين تكرر التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف.

18 طريقة مرنة لفهم المشكلة وتجربة الحلول من منظور المستخدم.

19 تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد.

20 قياس البداية الذي نقارن به النتيجة التالية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 تطبيق التغيير وفق الخطة هو خطوة ..... .

22 مقارنة النتيجة بالهدف هي خطوة ..... .

23 إنتاج عدة حلول محتملة هو توليد ..... .

24 دعوة المستخدم لتجربة النموذج تمثل ..... .

فسّر

25 لماذا نحتاج خط أساس قبل التغيير؟

26 لماذا تتكرر دورة PDCA؟

27 لماذا نحدد فرقًا واحدًا إذا أردنا معرفة أثره؟

28 لماذا قد نعود إلى التعاطف بعد الاختبار؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • اربط كل إجابة بسبب أو مثال.

قارن

29 قارن «نفّذ» و«تحقّق».

30 قارن «تحقّق» و«تصرّف».

31 قارن النموذج الأولي والاختبار.

طبّق

32 وجد 4 من 10 الرابط قبل التعديل و7 من 10 بعده، والهدف 8. صف النتيجة.

33 اختر فرقًا مناسبًا لاختبار أثر تسمية زر.

34 أكملت 40 من 200 جلسة التسجيل؛ احسب المعدل.

35 أكملت 60 من 200 جلسة التسجيل؛ احسب المعدل.

36 كشف الاختبار أن المستخدم لا يفهم المهمة نفسها؛ اقترح خطوة تالية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

فكّر واتخذ قرارًا

المستوى 3: تفكير • تُقبل البدائل المرتبطة بالموقف مع تبرير واضح.

37 صمم دورة PDCA لتحسين العثور على رابط التسجيل، مع مقياس وهدف.

38 غيّر الفريق اللون والاسم والموضع معًا ثم نسب النجاح للون. قيّم الاستنتاج.

39 نجحت B في جدول صغير؛ هل تعتمدها فورًا لكل المستخدمين؟ برّر.

40 ما العلاقة بين التفكير التصميمي وPDCA وA/B؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف.
2. ب - تحقّق.
3. ج - خطّط.
4. د - تصرّف.
5. أ - التعاطف.
6. ب - التعريف.
7. ج - نموذجًا أوليًا.
8. د - تغيير التسمية مع تثبيت بقية العوامل قدر الإمكان.
9. أ - قبل بدء التجربة.
10. ب - 30%.
11. صح.
12. خطأ؛ نتحقق من النتيجة ونتصرف بناء عليها ونكرر عند الحاجة.
13. صح.
14. خطأ؛ يمكن الرجوع بين الأنماط وفق ما نتعلمه.
15. خطأ؛ يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر وحده.
16. صح.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 PDCA.

18 التفكير التصميمي.

19 اختبار A/B.

20 خط الأساس.

21 نفّذ Do.

22 تحقّق Check.

23 الأفكار.

24 الاختبار.

25 لنعرف نقطة البداية ونقارن النتيجة بدل الاعتماد على الانطباع.

26 لأن النتائج تكشف ما نجح وما يحتاج تعديلًا وتوجه دورة تعلم جديدة.

27 حتى يمكن ربط الفرق في النتيجة بهذا التغيير قدر الإمكان بدل حزمة غير معزولة.

28 لأن الاختبار قد يكشف احتياجًا أو عائقًا لم نفهمه بما يكفي.

29 نفّذ يطبق التغيير؛ وتحقّق يقيس النتيجة ويقارنها.

30 تحقّق يقرأ الأدلة؛ وتصرّف يقرر الاعتماد أو تعديل الخطة والخطوة التالية.

31 النموذج مسودة للحل؛ والاختبار تجربة المستخدم لها وجمع الملاحظات.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • عملية التحسين التكراري للمواقع

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 تحسن الأداء في هذه البيانات، لكن الهدف لم يتحقق بعد.

33 A بعنوان «متابعة» وB بعنوان «ابدأ التسجيل»، مع تثبيت بقية العوامل قدر الإمكان.

34 40 ÷ 200 × 100 = 20%.

35 60 ÷ 200 × 100 = 30%.

36 نعود لفهم المستخدم وتعريف المشكلة، ثم نراجع الحل ونختبره.

37 نقيس خط الأساس، ونحدد هدفًا مثل 8 من 10 خلال 5 ثوانٍ، وننقل الرابط تجريبيًا، ثم نقيس بشروط مناسبة ونقرر الاعتماد أو التعديل.

38 الاختبار يقيس أثر الحزمة؛ لا يعزل أثر اللون، ونحتاج مقارنة مخصصة لمعرفة أثره.

39 نراجع حجم البيانات والتوزيع وثبات المقياس وظروف التجربة؛ التفوق الظاهر وحده لا يضمن تعميمًا.

40 الأول يساعد على فهم المشكلة وتجربة الحل؛ PDCA تنظم التحسين المستمر؛ A/B أداة مقارنة قد نستخدمها حين تناسب السؤال، وليست الطريقة الوحيدة.

المهندس يونس معاك

كل مرة تفسّر فيها إجابتك، فهمك بيقوى. كمل بهدوء، أنت بتتقدم.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 4-4، الصفحات المطبوعة 92-87. الأمثلة والبيانات والأسئلة تدريبية أصلية، وليست نتائج بحث حقيقي أو أسئلة امتحان رسمية.

Eng : Younis